

WS63 OHOS PWM 使用方法

本文档说明 WS63 OHOS 下 PWM 的原理、GPIO 软件 PWM 接口、pwm_servo 示例及编译烧录方法。

适用平台：九联星闪开发板，基于海思 WS63E 芯片。

文档更新于 2026-05-21。本课程 PWM 统一用 GPIO 模拟方波，不使用 IOTPwmInit / IOTPwmStart。

一、PWM 原理

1.1 什么是 PWM

PWM（Pulse Width Modulation，脉宽调制）是在固定周期内，通过改变高电平持续时间占整个周期的比例（占空比），让负载“等效”得到不同强度的输出。

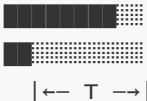
一个周期 $T = \text{高电平时间 } T_h + \text{低电平时间 } T_l$

占空比 $D = T_h / T \times 100\%$

输出频率 $f = 1 / T$

典型波形：

高占空比（亮）
低占空比（暗）



1.2 为什么有用

人眼、电机、滤波电路对**平均电压/平均电流**更敏感，而不是每一瞬间的电平。PWM 用数字方波近似模拟量：

应用场景	原理
LED 调光	频率足够高时，人眼看到的是平均亮度 $\approx$ 最大亮度 $\times$ 占空比
电机调速	平均驱动电压与占空比成正比
舵机控制	固定频率下，用脉宽表示角度（本板用 GPIO 软件 PWM，见 11-PWM舵机实验指导书.md ）
DAC 近似	经 RC 低通后得到近似直流电压

1.3 三个核心参数

参数	含义	关系
频率 f	每秒重复多少个周期	$f = 1/T$
占空比 D	高电平占周期的比例	$D = T_h/T$
相位/偏移	多路 PWM 之间的时序差	软件 PWM 由程序顺序决定

二、WS63E 与引脚说明

2.1 为何用 GPIO 模拟 PWM

芯片虽有硬件 PWM 外设，但受**最低频率约 1220 Hz**等限制，**无法直接输出舵机常用的 50 Hz**。本课程统一采用 **GPIO 软件 PWM**：

- 用 `IoTGpioSetOutputVal` 拉高 / 拉低引脚；
- 用 `uapi_tcxo_delay_us` 控制高、低电平持续时间；
- **任意频率、任意脉宽** 均可由软件计算，与舵机、调光实验一致。

不使用 `IoTPwmInit`、`IoTPwmStart`、`IoTPwmStop` 等硬件 PWM 封装。附录 3.5 仅作参考。

2.2 九联星闪开发板默认引脚

用途	GPIO 编号	说明
舵机信号 / LED 调光示例	GPIO10	排针引出，接舵机黄线或扩展板 LED
模式	普通 GPIO 输出	<code>IoTGpioSetDir(gpio, IOT_GPIO_DIR_OUT)</code> ， 无需 <code>IoSetFunc</code> 切换到硬件 PWM

开发板 **GPIO10** —— 舵机信号（黄） / LED
开发板 **3.3V** —— 舵机电源（红）（力矩不足可外接 5V，信号/GND 共地）
开发板 **GND** —— 舵机地（棕）

三、PWM 接口说明（GPIO 软件 PWM）

3.1 调用关系

应用任务

```
IoTGpioInit(gpio)
IoTGpioSetDir(gpio, IOT_GPIO_DIR_OUT)
IoTGpioSetOutputVal(gpio, IOT_GPIO_VALUE1/0)  ← 拉高 / 拉低
uapi_tcxo_delay_us(微秒)                      ← 维持高/低电平时间
↓
在引脚上形成周期方波（软件 PWM）
```

3.2 核心 API

API	作用
<code>IoTGpioInit(id)</code>	初始化指定 GPIO
<code>IoTGpioSetDir(id, IOT_GPIO_DIR_OUT)</code>	设置为 输出
<code>IoTGpioSetOutputVal(id, val)</code>	输出电平: <code>IOT_GPIO_VALUE1</code> (高)、 <code>IOT_GPIO_VALUE0</code> (低)
<code>uapi_tcxo_delay_us(us)</code>	微秒级延时, 用于高/低电平宽度
<code>IoTWatchDogKick()</code>	长循环中喂狗 (建议保留)
<code>osDelay(ticks)</code>	任务级毫秒延时; WS63 为 100Hz tick , 须用 <code>MS_TO_TICKS(ms)</code>

头文件:

```
#include "iot_gpio.h"
#include "iot_watchdog.h"
#include "tcxo.h"
#include "cmsis_os2.h"
```

3.3 输出一个 PWM 周期 (示例函数)

以周期 **20 ms** (50 Hz)、高电平 **1.5 ms** (约 90° 舵机) 为例:

```
#define PWM_GPIO          10
#define PWM_PERIOD_US     20000
#define PWM_PULSE_HIGH_US 1500

static void PwmSendPulseUs(uint32_t pulse_us)
{
    if (pulse_us > PWM_PERIOD_US) {
        pulse_us = PWM_PERIOD_US;
    }
    IoTGpioSetOutputVal(PWM_GPIO, IOT_GPIO_VALUE1);
    (void)uapi_tcxo_delay_us(pulse_us);
    IoTGpioSetOutputVal(PWM_GPIO, IOT_GPIO_VALUE0);
    (void)uapi_tcxo_delay_us(PWM_PERIOD_US - pulse_us);
}
```

占空比与脉宽换算 (舵机/线性脉宽) :

```
周期 T(us) = 1,000,000 / 频率f(Hz)      /* 50Hz → 20000us */
脉宽(us) = 500 + 角度 × 2000 / 180      /* 0°→500us, 180°→2500us */
占空比 D ≈ 脉宽 / T
```

同一角度需**连续输出多个周期** (如 300 ms 内发 15 个 20 ms 周期), 舵机/负载才能稳定。

3.4 标准使用流程

步骤	代码	说明
1	<code>IoTGpioInit(10)</code>	初始化 GPIO10
2	<code>IoTGpioSetDir(10, IOT_GPIO_DIR_OUT)</code>	设为输出
3	<code>IoTGpioSetOutputVal(10, IOT_GPIO_VALUE0)</code>	默认低电平
4	循环调用 <code>PwmSendPulseUs(pulse_us)</code>	按周期/脉宽输出方波

3.5 附录：硬件 PWM 外设（IoT`Pwm`，本课程不用）

SDK 提供 `IoTPwmInit` / `IoTPwmStart` (`iot_pwm.h` → `hal_iot_pwm.c`)，需引脚复用为硬件 PWM，且 `freq` 一般 ≥ 约 1230 Hz。厂商 08_pwmled 呼吸灯示例走该路径；与本课程实验无关，请勿与 GPIO 软件 PWM 混用。

四、pwm_servo 示例（GPIO 软件 PWM）

4.1 示例来源

推荐直接使用仓库工程：

```
applications/sample/wifi-iot/app/pwm_servo/
```

也可按 [04-创建新项目的的方法.md](#) 执行 `make_app.py -c pwm_servo`。完整实验步骤见 [11-PWM舵机实验指导书.md](#)。

4.2 项目结构

```
pwm_servo/
├─ pwm_servo.c      /* GPIO10, 50Hz, 18° 步进扫描 */
└─ BUILD.gn
```

4.3 关键代码片段

```
/* 初始化：仅 GPIO 输出，不用 IoTPwm */
IoTGpioInit(SERVO_GPIO);
IoTGpioSetDir(SERVO_GPIO, IOT_GPIO_DIR_OUT);
IoTGpioSetOutputVal(SERVO_GPIO, IOT_GPIO_VALUE0);

/* 一个 PWM 周期 */
IoTGpioSetOutputVal(SERVO_GPIO, IOT_GPIO_VALUE1);
uapi_tcxo_delay_us(pulse_us);
IoTGpioSetOutputVal(SERVO_GPIO, IOT_GPIO_VALUE0);
uapi_tcxo_delay_us(SERVO_PWM_PERIOD_US - pulse_us);
```

完整源码见 `pwm_servo.c` 或教师版/学生版舵机实验指导书第六节、第四节。

4.4 BUILD.gn 要点

```
static_library("pwm_servo_demo") {  
    sources = [ "pwm_servo.c" ]  
    include_dirs = [  
        "//commonlibrary/utils_lite/include",  
        "//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0",  
        "//base/iohardware/peripheral/interfaces/inner_api",  
        "//device/soc/hisilicon/ws63v100/sdk/include/driver",  
    ]  
}
```

五、编译

5.1 注册组件

以 `pwm_servo` 为例（`make_app.py -c pwm_servo` 可自动配置）：

1. `applications/sample/wifi-iot/app/BUILD.gn`：

```
"pwm_servo:pwm_servo_demo",
```

2. `config.py` / `ohos.cmake` 中加入 `pwm_servo_demo`。

5.2 执行编译

在源码根目录执行：

```
python3 applications/make_app.py -b
```

或全量编译（清理后重编）：

```
python3 applications/make_app.py -f
```

也可手动执行：

```
hb set -p nearlink_dk_3863  
hb build -f
```

六、烧录

6.1 固件路径

```
out/nearlink_dk_3863/nearlink_dk_3863/ws63-liteos-app/ws63-liteos-app_all.fwpkg
```

6.2 烧录步骤

1. 连接开发板 USB，安装 CH340 驱动。
2. 打开 BurnTool，选择串口，芯片选择 **WS63**。
3. 选择 `ws63-liteos-app_all.fwpkg`，勾选 `Auto Burn`、`Auto disconnect`。
4. 点击 Connect，按 RST 进入烧录模式。
5. 烧录完成后按 Reset 重启。

6.3 WSL 环境

若源码在 WSL，Windows 可通过 `\\ws1.localhost\...\ws63-liteos-app_all.fwpkg` 访问固件路径。

七、运行结果

烧录 `pwm_servo` 并复位后（详见舵机实验指导书）：

- **舵机**：GPIO10 输出 50 Hz 脉冲，角度按 **18°** 步进扫描。
- **串口 (115200)**：打印 `50Hz software PWM on GPIO10` 及各档位 `angle=... pulse=... us`。

八、常见问题

8.1 无波形 / 舵机不动

1. 未 `IoTgpioInit` / `IoTgpioSetDir` 设为输出。
2. 信号线未接 **GPIO10**，或未与开发板 **共地**。
3. 误用 `IoTPwmStart` 且未改回 GPIO 程序。
4. 只发了 **1 个** PWM 周期就换角度（应连续发多个周期）。

8.2 脉宽/角度不对

检查 `uapi_tcxo_delay_us` 参数是否为**微秒**；周期 20 ms 时高电平 500 ~ 2500 us。可用串口打印的 `pulse=... us` 对照。

8.3 误用 `IoTPwmInit` / `IoTPwmStart`

本课程 PWM **不是**硬件 PWM API。若代码中含 `IoTPwmInit`、`IoSetFunc(..., PWM)`，请改为 **3.2 / 3.3** 的 GPIO 方式。

8.4 与 GPIO 常亮灭的区别

方式	API	特点
常亮/灭	一次 <code>IoTgpioSetOutputVal</code>	两档，无脉宽
软件 PWM	<code>SetOutputVal</code> + <code>delay_us</code> 循环	任意频率、脉宽，舵机/调光

GPIO 基础见 [06-GPIO的使用.md](#)。

九、原理与代码对应关系

概念	GPIO 软件 PWM 实现
周期 T	<code>PWM_PERIOD_US</code> (如 20000 us @ 50Hz)
高电平 Th	<code>uapi_tcxo_delay_us(pulse_us)</code>
低电平 Tl	<code>uapi_tcxo_delay_us(T - pulse_us)</code>
占空比 D	<code>pulse_us / T</code>
输出	<code>IoTGpioSetOutputVal</code> 拉高/拉低

十、参考文档

- [11-PWM舵机实验指导书.md](#): GPIO 软件 PWM 舵机实验 (主实验)
- [11-PWM舵机实验指导书 \(学生版\) .md](#): 学生实验手册
- [06-GPIO的使用.md](#): GPIO 初始化与输出
- [04-创建新项目的方法.md](#): 创建新示例项目
- [03-环境配置和系统编译烧录文档.md](#): 编译烧录
- 示例源码: `applications/sample/wifi-iot/app/pwm_servo/pwm_servo.c`
- 星闪技术资料: https://gitee.com/hihopeorg_group/near-link